

Signaux — chapitre SA2

Filtrage

séance n°4

Jeudi 3 septembre 2026

Table des matières

Introduction et biographies	2
I Un nouvel outil	3
I·1 La notation complexe	3
I·2 Transformation tempo-fréquentielle (contient  )	4
II Les filtres	9
II·1 Parler des filtres	9
II·2   Retrouver la fonction de transfert  	12
II·3 Interpréter un diagramme de BODE	16
II·4 Filtres, le bestiaire	18

Introduction

Maintenant que nous avons vu, dans le chapitre précédent, les lois de l'électrocinétique ainsi que les circuits linéaires en régime transitoire, nous allons aborder, ou plutôt *effleurer*, le traitement analogique du signal. Cela consistera, dans une première partie, à décrire un outil (la notation complexe) permettant d'analyser ce qu'il se passe dans les circuits linéaires en particulier et dans les dispositifs linéaires plus généralement. Puis, dans une deuxième partie nous examinerons un exemple du traitement du signal analogique : le filtrage.

Les scientifiques évoqués dans le chapitre

Claude POUILLET

1790 Cusance (Doubs) – 1868 Paris



Fils de papetier, Claude fait ses études à Besançon avant de suivre des cours à l'École Normale et à la faculté de Paris de 1811 à 1813. Il aura notamment GAY-LUSSAC comme professeur. Claude commence alors à enseigner à partir de 1813 et de nombreux établissements le verront professer : l'École Normale, la faculté des sciences de Paris, l'école Polytechnique, le Conservatoire National des Arts et Métiers. Il sera aussi professeur de physique des enfants de Louis-Philippe. Reconnu comme un enseignant exceptionnel, il trouve expérimentalement la loi qui porte son nom.

Gustav KIRCHHOFF

1824 Königsberg (aujourd'hui Kaliningrad, Russie) – 1887 Berlin (Allemagne)

Hendrik Wade BODE

1905 Madison (Wisconsin, US) – 1982 Cambridge (Massachusetts, US)



D'origine hollandaise et d'un père enseignant à de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, Hendrik se révèle précoce en sortant du lycée à 14 ans, en obtenant l'équivalent de la licence de mathématiques à 19 ans et l'équivalent de la maîtrise 2 ans plus tard. Après un an comme assistant en faculté, il rentre aux laboratoires Bell et y est particulièrement brillant. Il passe un doctorat en 1935 et « invente » ses diagrammes en 1938, diagrammes qui facilitent grandement l'étude de la rétroaction. À partir de la guerre et jusqu'à la fin de sa vie, il travaillera dans l'armement et améliorera les mécanismes de guidage des missiles.

I – Un nouvel outil

I.1 – La notation complexe

I.1.i – Le principe

★ le cœur de la notation

notation complexe

La *notation complexe* consiste à *remplacer* une tension sinusoïdale de type $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ par la grandeur complexe $\underline{u}(t) = \underline{U}_m \times e^{j\omega t}$.

$\underline{U}_m = U_m e^{j\varphi}$ est appelée l'*amplitude complexe*.

Pour revenir à la notation réelle, seule à avoir une interprétation physique, il suffit de prendre la partie réelle

$$u(t) = \operatorname{Re}(\underline{u}(t))$$

- ✧ Il s'agit officiellement d'un **intermédiaire** de calcul.
- ✧ En pratique, nous reviendrons rarement à la notation réelle, nous interpréterons directement en notation complexe. Il ne faudra pas, pour autant, oublier que ce n'est qu'un intermédiaire (super pratique) de calcul.
- ✧ De même, en pratique, nous ne nous intéresserons uniquement à $\underline{U}_m = U_m e^{j\varphi}$ qui contient les deux informations intéressantes : l'amplitude U_m et le déphasage φ .
- ✧ Le côté très pratique vient du fait que les opérations de dérivée et de primitive sont remplacées par des multiplications ou des divisions par $j\omega$.

STOP La notation complexe s'utilise uniquement avec des dispositifs / des systèmes / des lois linéaires.

- ✧ La physique *linéaire*, c'est la physique *gentille, douce, facile et docile*. La physique non linéaire c'est... plus riche, plus intéressant mais aussi plus capricieux et chacune de ses facettes a son propre caractère.

★ pour des signaux périodiques non sinusoïdaux

- ✧ Parfois, notamment lorsque nous nous intéresserons à des problèmes énergétiques, nous utiliserons la notion suivante.

valeur efficace

La *valeur efficace* U_{eff} d'une tension périodique $u(t)$, appelée aussi *tension efficace* est la moyenne quadratique de cette tension, autrement dit

$$U_{\text{eff}} = \sqrt{\langle u^2(t) \rangle}$$

avec

$$\langle u^2(t) \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt$$

- ✧ Bien évidemment cette définition est adaptable à n'importe quelle grandeur périodique, en particulier l'intensité.

À SAVOIR

Pour un signal sinusoïdal de valeur moyenne nulle

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_m}{\sqrt{2}}$$

✧ Il ne faut surtout pas oublier les deux hypothèses :

- un signal carré d'amplitude E a pour valeur efficace E et non $E/\sqrt{2}$;
- un signal d'amplitude E et de valeur moyenne E a une valeur efficace $U_{\text{eff}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} E$.

I.1.ii – Lois en notation complexe

LOI D'OHM GÉNÉRALISÉE, IMPÉDANCES

Les dipôles passifs usuels (résistors, condensateurs et bobines), en convention récepteur, obéissent à la loi

$$\underline{U}_{\text{dip}} = + \underline{Z}_{\text{dip}} \times \underline{I}_{\text{dip}}$$

Pour les dipôles usuels, avec des notations naturelles, nous avons

$$\underline{Z}_R = R; \quad \underline{Z}_L = jL\omega; \quad \underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega} = -\frac{j}{C\omega}$$

L'admittance $\underline{Y}$ est définie par $\underline{Y} \stackrel{\text{déf}}{=} \frac{1}{\underline{Z}}$

LOIS EN NOTATION COMPLEXE

Toutes les lois de KIRCHHOFF restent valables en notation complexe à condition de remplacer les résistances R par des impédances $\underline{Z}$ et les conductances G par des admittances $\underline{Y}$.

I.2 – Transformation tempo-fréquentielle

I.2.i – Principe de base

✧ La manipulation de la notation complexe fait parfois oublier que

Bon à retenir

La multiplication par $j\omega$ correspond à une dérivée temporelle.

✧ Et, corrolairement,

Bon à retenir

La division par $j\omega$ correspond à une intégration temporelle.

✧ Ces propriétés (fondamentales) viennent directement de la notation complexe.

✧ En effet, considérons une grandeur sinusoïdale quelconque et la notation complexe associée

$$u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi) \quad (\text{I.1})$$

$$\underline{u}(t) = \underline{U}_m e^{j\omega t} \quad \text{avec} \quad \underline{U}_m = U_m e^{j\varphi} \quad (\text{I.2})$$

✧ Quand nous dérivons la grandeur complexe par rapport à t , nous trouvons

$$\frac{du}{dt}(t) = j\omega \times \underline{U_m} e^{j\omega t} \quad (I.3)$$

$$= j\omega \times \underline{u}(t) \quad (I.4)$$

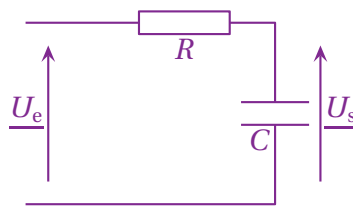
✧ Le lecteur curieux pourra vérifier que

$$\Re(j\omega \times \underline{u}(t)) = \frac{du}{dt}(t) \quad (I.5)$$

I.2.ii – 📎📎 Où tout se retrouve 📎📎

★ circuit RC

✧ Reprenons le circuit RC.



✧ Avec un diviseur de tension (le résistor et le condensateur sont en série), nous obtenons

$$\underline{U_s} = \frac{1}{1 + jRC\omega} \times \underline{U_e} \quad \rightsquigarrow \quad \underline{U_s} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{R + \frac{1}{jC\omega}} \times \underline{U_e} \quad (I.6)$$

✧ En développant, nous trouvons d'abord

$$(1 + jRC\omega) \times \underline{U_s} = \underline{U_e} \quad (I.7)$$

✧ Et en associant $j\omega$ à $\frac{d}{dt}$, nous trouvons

$$u_s(t) + RC \frac{du_s}{dt}(t) = u_e(t) \quad (I.8)$$

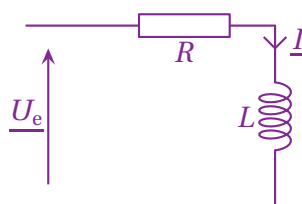
$$\frac{du_s}{dt}(t) + \frac{1}{RC} \times u_s(t) = \frac{1}{RC} \times u_e(t) \quad (I.9)$$

✧ Il s'agit de la bien connue équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes d'un condensateur dans un circuit RC.

★ circuit RL

✧ Cette technique fonctionne même avec « autre chose » que des fonctions de transfert.

✧ Regardons ainsi le circuit RL.



✧ Une loi des mailles (ou une loi de POUILLET) conduit quasiment immédiatement à

$$\underline{I} = \frac{\underline{U_e}}{R + jL\omega} \quad (\text{I.10})$$

✧ En développant, nous trouvons d'abord

$$(R + jL\omega) \times \underline{I} = \underline{U_e} \quad (\text{I.11})$$

✧ Et en associant $j\omega$ à $\frac{d}{dt}$, nous trouvons

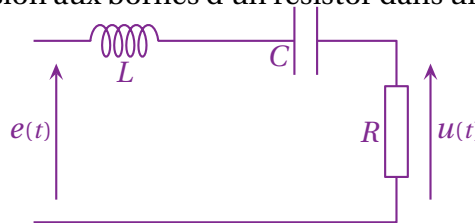
$$R i(t) + L \frac{di}{dt}(t) = u_e(t) \quad (\text{I.12})$$

$$\frac{di}{dt}(t) + \frac{R}{L} \times i(t) = \frac{1}{L} \times u_e(t) \quad (\text{I.13})$$

✧ Il s'agit, là aussi, de l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant dans un circuit RL .

★ circuit RLC

✧ Regardons ce qu'il en est avec la tension aux bornes d'un résistor dans un circuit RLC série.



✧ Le but est de trouver l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ avec une tension d'entrée $e(t)$ *quelconque*.

✧ Bien que $e(t)$ soit quelconque, nous pouvons utiliser la notation complexe comme *intermédiaire* de calcul.

✧ Ainsi, comme les trois dipôles sont en série, nous pouvons utiliser un diviseur de tension, ce qui nous donne immédiatement

$$\underline{U} = \frac{R}{R + jL\omega + \frac{1}{jC\omega}} \times \underline{E} \quad (\text{I.14})$$

✧ Faisons en sorte d'avoir un polynôme en $(j\omega)$ au numérateur et au dénominateur.

$$\underline{U} = \frac{jRC\omega}{1 + jRC\omega + (j\omega)^2 LC} \times \underline{E} \quad (\text{I.15})$$

✧ Développons comme nous l'avons fait précédemment

$$\left(1 + jRC\omega + (j\omega)^2 LC\right) \times \underline{U} = jRC\omega \times \underline{E} \quad (\text{I.16})$$

✧ Et revenons à la notation réelle.

$$u(t) + RC \frac{du}{dt}(t) + LC \frac{d^2u}{dt^2}(t) = RC \frac{de}{dt}(t) \quad (\text{I.17})$$

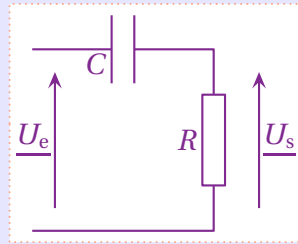
✧ Nous voyons que, pour une fois, le second membre possède aussi des dérivées temporelles.

I.2.iii – Opérateur de signaux

★ dérivateur

À SAVOIR

En basses fréquences, le montage suivant se comporte comme un dérivateur



✧ En effet, nous pouvons facilement montrer que

$$\underline{U_s} = \frac{jx}{1+jx} \times \underline{U_e} \quad \text{avec} \quad x = \omega RC \quad (\text{I.18})$$

✧ En basses fréquences, *i.e.* avec $jx \ll 1$, cela donne

$$\underline{U_s} \sim jx \times \underline{U_e} \quad (\text{I.19})$$

✧ Nous voyons bien là l'opération de dérivation, une multiplication par $j\omega$.

☞ *Remarque.* En réalité, le facteur multiplicatif est $j \frac{\omega}{\omega_0}$ et non simplement $j\omega$. Mais la multiplication par $\frac{1}{\omega_0}$ ne change rien à la *fonctionnalité* du dispositif car il s'agit d'un terme constant par rapport à la pulsation.

✧ La limite hautes-basses fréquences est telle que, dans le dénominateur de la fonction de transfert, nous pouvons négliger le terme en jx devant l'autre terme, ce qui donne

$$x \ll 1 \quad (\text{I.20})$$

✧ Pour la pulsation, cela implique

$$\omega \ll \frac{1}{RC} \quad (\text{I.21})$$

✧ En pratique, il faut donc veiller à choisir les bonnes valeurs de R et C pour que les pulsations du signal à dériver soient *toutes* très inférieures à $\frac{1}{RC}$.

✧ Le problème, c'est que ce montage est aussi un filtre passe-haut. Cela signifie que, plus la pulsation du signal d'entrée est basse :

- moins il y a de signal en sortie;
- meilleure est l'opération de dérivation.

définition

Un montage qui ne réalise l'opération de dérivation uniquement dans une certaine plage de fréquences est appelé *pseudo-dérivateur*.

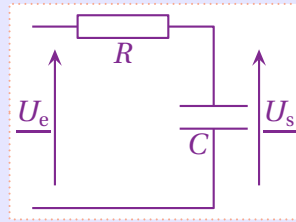
✧ Il existe, bien sûr, des montages sur circuits intégrés qui réalisent l'opération de dérivation sur une très grande plage de fréquences.

★ intégrateur

✧ Le paragraphe qui suit est tout à fait analogue au paragraphe précédent!

À SAVOIR

En hautes fréquences, le montage suivant se comporte comme un intégrateur



✧ En effet, nous pouvons aisément trouver là-aussi que

$$\underline{U_s} = \frac{1}{1 + jx} \times \underline{U_e} \quad \text{avec} \quad x = \omega RC \quad (\text{I.22})$$

✧ En hautes fréquences ($jx \gg 1$), cela donne

$$\underline{U_s} \sim \frac{1}{jx} \times \underline{U_e} \quad (\text{I.23})$$

✧ Nous voyons bien là l'opération d'intégration, une multiplication par $\frac{1}{j\omega}$ à un facteur multiplicatif indépendant de ω près.

✧ La limite hautes-basses fréquences est telle que, dans le dénominateur de la fonction de transfert, nous pouvons négliger le terme 1 devant jx , ce qui donne

$$x \gg 1 \quad (\text{I.24})$$

✧ Pour la pulsation, cela implique

$$\omega \gg \frac{1}{RC} \quad (\text{I.25})$$

✧ En pratique, il faut donc veiller à choisir les bonnes valeurs de R et C pour que les pulsations du signal à dériver soient *toutes* très supérieures à $\frac{1}{RC}$.

✧ Le problème, c'est que ce montage est aussi un filtre passe-bas. Cela signifie que, plus la pulsation du signal d'entrée est haute :

- moins il y a de signal en sortie;
- meilleure est l'opération d'intégration.

définition

Un montage qui ne réalise l'opération d'intégration uniquement dans une certaine plage de fréquences est appelé *pseudo-intégrateur*.

✧ Il existe, bien sûr, des montages sur circuits intégrés qui réalisent l'opération d'intégration sur une très grande plage de fréquences.

II – Les filtres

II.1 – Parler des filtres

II.1.i – La fonction de transfert

définition

Un *filtre électrocinétique* est un quadripôle possédant deux bornes d'entrées et deux bornes de sorties. Son fonctionnement est caractérisé par sa *fonction de transfert* notée souvent $\underline{H}(j\omega)$ qui est définie par

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{U}_s}{\underline{U}_e}$$



✧ En réalité, nous devrions dire « fonction de transfert en tension » et rien n'interdit de définir une fonction de transfert en courant.

✧ Il est possible d'aller plus loin en définissant une fonction de transfert *dimensionnée* du type $\underline{H}(j\omega) = \frac{I_s}{U_e}$.

☕ *Remarque.* Il est même possible de définir des fonctions de transfert pour autre chose que des quadripôles. De manière générale, pour n'importe quel dispositif linéaire, nous aurons régulièrement à calculer et interpréter des grandeurs du type $\frac{X_s}{F_e}$ avec $\underline{X}_s$ la grandeur de sortie intéressante et $\underline{F}_e$ la contrainte d'entrée.

II.1.ii – Ordre d'un filtre

définition

L'*ordre* d'un filtre est le degré le plus élevé des deux polynômes de la fonction de transfert écrite sous la forme $\underline{H}(j\omega) = \frac{N(j\omega)}{D(j\omega)}$.

✧ Par exemple, les filtres dont les fonctions de transfert sont les suivantes sont respectivement d'ordre 1 et 2

$$\underline{H}(j\omega) = \frac{1}{1 + jRC\omega} \quad \text{et} \quad \underline{H}(j\omega) = -\frac{x^2}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}} \quad (\text{II.1})$$

II.1.iii – Les gains

définition

Le *gain* d'un filtre est le module de sa fonction de transfert.

$$G \stackrel{\text{déf}}{=} |\underline{H}(j\omega)|$$

Dans la plupart des cas que nous rencontrerons, le gain est sans dimension $[G] \equiv 1$.

définition

Le *gain en décibel* d'un filtre vaut, par définition

$$G_{\text{dB}} \stackrel{\text{déf}}{=} 20 \log G$$

Le gain en décibel est toujours sans dimension $[G_{\text{dB}}] \equiv 1$.

✧ Lorsque la fonction de transfert est dimensionnée, il faut diviser le gain par une valeur de référence pour pouvoir définir le gain en décibel.

▲ C'est exactement ainsi qu'est définie l'intensité sonore en décibel, à savoir $I_{\text{dB}} = 10 \log \frac{I}{I_0}$ où I_0 est l'intensité sonore de référence (dont la valeur est la valeur minimale normalisée détectable par une oreille humaine).

II.1.iv – Nature d'un filtre réel

définition

Pour un filtre réel, les pulsations de coupures ω_c sont définies par $H(\omega_c) = \frac{H_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$ où H_{max} est l'amplification maximale possible avec le filtre.

✧ Et en terme de gain en décibels? Calculons le gain en dB pour une pulsation de coupure

$$G_{\text{dB}}(\omega_c) = 20 \log \frac{H_{\text{max}}}{\sqrt{2}} = 20 \log H_{\text{max}} - 20 \log \sqrt{2} = G_{\text{dB,max}} - 3,0 \text{ dB} \quad (\text{II.2})$$

À SAVOIR

Pour un filtre réel, les pulsations de coupure ω_c sont telles que

$$G_{\text{dB}}(\omega_c) = G_{\text{dB,max}} - 3,0 \text{ dB}$$

✧ La bande passante a été définie comme étant l'intervalle de fréquence pour laquelle la puissance est au moins la moitié de la puissance maximale possible.

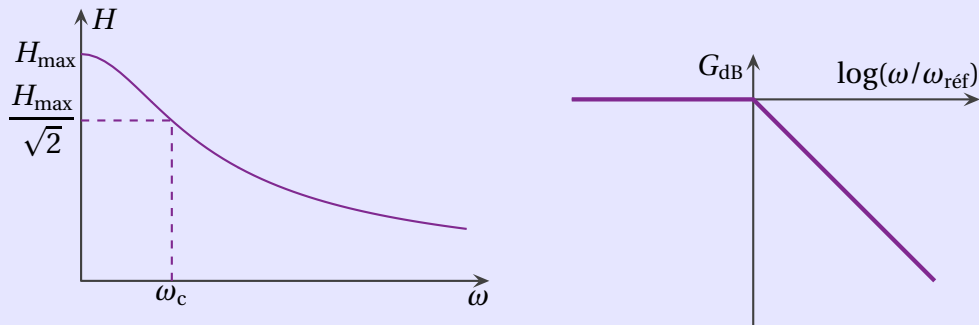
À SAVOIR

Une augmentation de 3,0 dB correspond à un doublement de la puissance mise en jeu.

✧ C'est valable dans n'importe quel domaine, y compris auditif. À 41 dB, ce n'est pas très bruyant, mais à 44 dB ça l'est deux fois plus! Autrement dit : 41 dB + 41 dB = 44 dB!

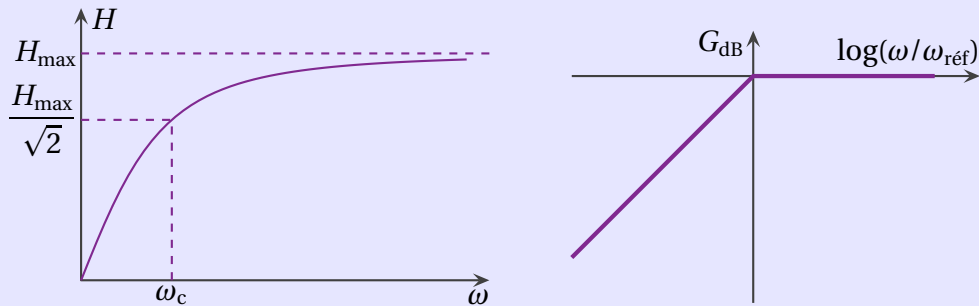
À SAVOIR

Un filtre passe-bas a une fonction de transfert qui se représente sous les formes suivantes.



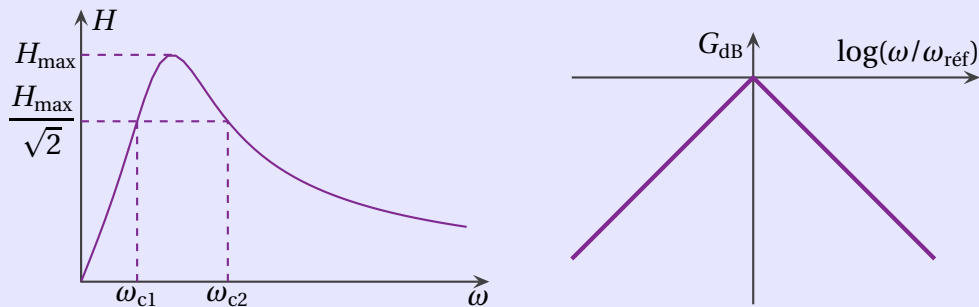
À SAVOIR

Un filtre passe-haut a une fonction de transfert qui se représente sous les formes suivantes.



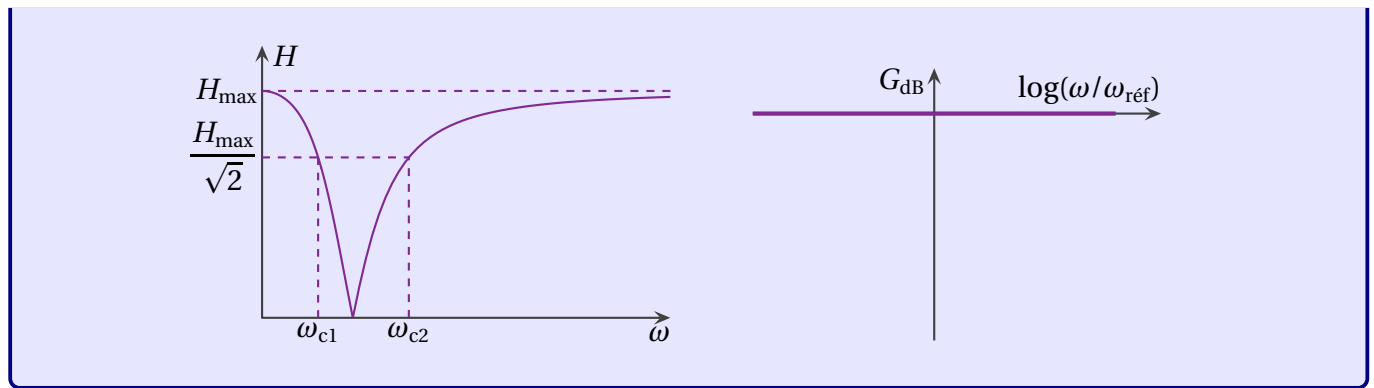
À SAVOIR

Un filtre passe-bande a une fonction de transfert qui se représente sous les formes suivantes.



À SAVOIR

Un filtre coupe-bande a une fonction de transfert qui se représente sous les formes suivantes.



STOP Pour certains filtres présentant une résonance, la nature peut être ambiguë. D'après les définitions qui précèdent, un tel filtre deviendrait passe-bande. Toutefois, s'il n'est utilisé que dans une zone restreinte de fréquences, il est possible de le considérer comme « passe-bas » ou « passe-haut ».

II.2 – Retrouver la fonction de transfert

II.2.i – Techniquement

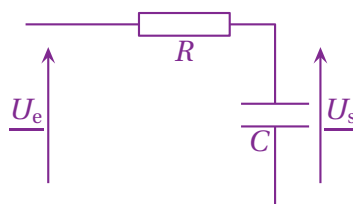
★ méthodes

- ✧ Étant donné que la grande majorité des filtres que nous aurons à étudier sont des filtres en tensions, nous aurons tout intérêt à :
 - associer autant que possible les dipôles en série et en parallèle, sans faire disparaître le (ou les) dipôle(s) d'entrée et de sortie;
 - identifier et nommer les noeuds restants;
 - utiliser des diviseurs de tension entre dipôles en série et / des lois des noeuds en terme de potentiels.
- ✧ Dans les quelques cas où nous aurons des circuits couplés par mutuelle, comme les lois caractéristiques ne s'écrivent bien qu'avec des courants nous ferons plutôt ceci :
 - associer autant que possible les dipôles en série et en parallèle, sans faire disparaître le (ou les) dipôle(s) d'entrée et de sortie, de manière à réduire le filtre à deux mailles couplées;
 - écrire les lois des mailles en terme de courant pour les deux mailles;
 - chercher l'expression du courant utile pour trouver la tension de sortie;
 - utiliser la loi caractéristique du dipôle de sortie.

II.2.ii – Exemples

★ filtre RC, encore lui

- ✧ Considérons le filtre suivant



- ✧ Comme le résistor et le condensateur sont en série, nous pouvons utiliser un diviseur de tension, comme le préconise la méthode de la page 12

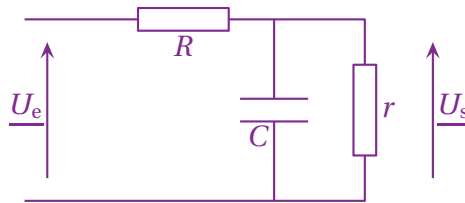
$$\underline{U_s} = \frac{\frac{1}{jC\omega}}{\frac{1}{jC\omega} + R} \times \underline{U_e} \quad (\text{II.3})$$

✧ En simplifiant, nous arrivons à

$$\underline{H(j\omega)} = \frac{\underline{U_s}}{\underline{U_e}} = \frac{1}{1 + jRC\omega} \quad (\text{II.4})$$

★ filtre RC utilisé

✧ Reprenons le filtre ci-dessus et branchons un simple résistor r « dessus ». Le circuit devient

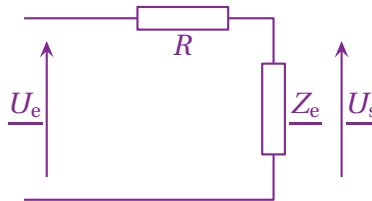


✧ La tension $\underline{U_s}$ n'est alors pas tout à fait la même que précédemment car, cette fois, le condensateur est en parallèle avec le résistor R .

✧ Comme le dit la méthode de la page 12, commençons par associer (en parallèle!) le condensateur et le résistor r , nous obtenons un nouveau dipôle d'impédance

$$\underline{Z_e} = \frac{\frac{1}{jC\omega} \times r}{\frac{1}{jC\omega} + r} \rightsquigarrow \underline{Z_e} = \frac{r}{1 + j r C \omega} \quad (\text{II.5})$$

✧ Le circuit est alors équivalent à



✧ Et comme R et $\underline{Z_e}$ sont en série, nous pouvons utiliser la loi du diviseur de tension, ce qui donne

$$\underline{U_s} = \frac{\underline{Z_e}}{R + \underline{Z_e}} \times \underline{U_e} \quad (\text{II.6})$$

✧ Et nous obtenons, après calculs,

$$\underline{H(j\omega)} = \frac{\underline{U_s}}{\underline{U_e}} = \frac{r}{r + R + j r R C \omega} \quad (\text{II.7})$$

✧ La morale de cette histoire est que nous pouvons voir une différence au niveau de la fonction de transfert.

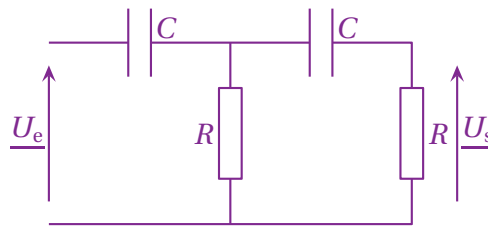
✧ Autrement dit, en cherchant à utiliser un filtre, *i.e.* en essayant de soumettre un dipôle à la tension de sortie d'un filtre, nous modifions le fonctionnement même du filtre!

✧ Pour palier à ce problème, il existe trois grandes classes de solutions :

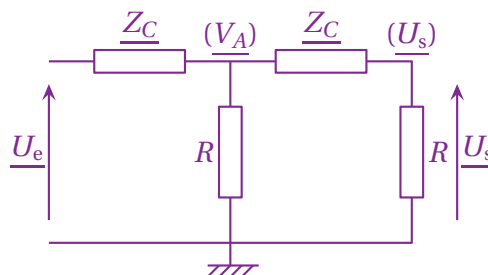
- soit créer un filtre en tenant compte de l'impédance qui sera branchée dessus tout en « imposant » l'impédance. C'est typiquement ce qui se passe dans les modules audio lorsque différents dispositifs sont associés les uns aux autres;
- soit s'arranger pour récupérer la tension de sortie du filtre sans perturber celui-ci grâce à un module d'impédance d'entrée infinie;
- soit créer un filtre d'impédance de sortie nulle.

★ filtre en double pont

✧ Considérons le montage suivant et cherchons la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{U}_s}{\underline{U}_e}$.



- ✧ Aucun dipôle n'est en série ou en parallèle. Ou, plus précisément, les deux seuls dipôles en série sont le condensateur et le résistor de droite mais si nous les associons, nous perdons un des nœuds de la tension de sortie.
- ✧ Utilisons la méthode de la page II.2.i.
- ✧ Passons le circuit en régime sinusoïdal forcé et nommons-les nœuds.



- ✧ Nous avons deux grandeurs inconnues $\underline{V}_A$ et $\underline{U}_s$, il nous faut donc deux lois.
- ✧ Commençons par écrire la loi des nœuds en terme de potentiels pour $\underline{V}_A$

$$\frac{\underline{U}_e - \underline{V}_A}{\frac{1}{jC\omega}} + \frac{0 - \underline{V}_A}{R} + \frac{\underline{U}_s - \underline{V}_A}{\frac{1}{jC\omega}} = 0 \quad (\text{II.8})$$

- ✧ Pour la deuxième, nous pouvons écrire soit la loi des nœuds en terme de potentiels pour $\underline{U}_s$, soit, et cela revient au même ici, utiliser le diviseur de tension entre le condensateur et le résistor.
- ✧ Dans les deux cas, nous arrivons, après simplifications, à

$$(1 + jRC\omega) \underline{U}_s = jRC\omega \underline{V}_A \quad (\text{II.9})$$

- ✧ De là nous pouvons en déduire l'expression de $\underline{V}_A$ en fonction de $\underline{U}_s$. Cela donne

$$\underline{V}_A = \frac{1 + jRC\omega}{jRC\omega} \times \underline{U}_s \quad (\text{II.10})$$

- ✧ Commençons par réécrire la loi des nœuds II.8

$$(1 + 2jRC\omega) \underline{V}_A = jRC\omega \underline{U}_e + jRC\omega \underline{U}_s \quad (\text{II.11})$$

✧ Remplaçons l'expression II.10 de $\underline{V}_A$ dans l'expression précédente. Cela donne

$$jx \stackrel{\text{not}}{=} jRC\omega \rightsquigarrow \frac{(1 + 2jx)(1 + jx)}{jx} \times \underline{U}_s = jx \underline{U}_s + jx \underline{U}_e \quad (\text{II.12})$$

✧ Mélangeons le tout

$$\left(\frac{(1 + 2jx)(1 + jx)}{jx} - jx \right) \times \underline{U}_s = jx \underline{U}_e \quad (\text{II.13})$$

$$\left(\frac{(1 + 2jx)(1 + jx) - (jx)^2}{jx} \right) \times \underline{U}_s = jx \underline{U}_e \quad (\text{II.14})$$

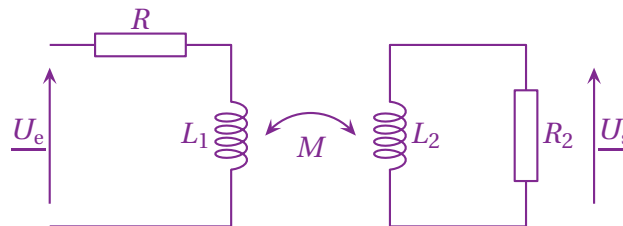
$$\left(\frac{1 + 3jx + (jx)^2}{jx} \right) \times \underline{U}_s = jx \underline{U}_e \quad (\text{II.15})$$

✧ Ce qui permet d'aboutir à la fonction de transfert

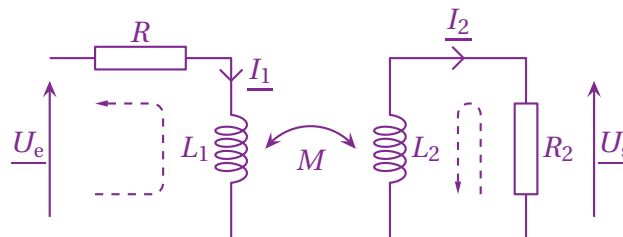
$$\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{U}_s}{\underline{U}_e} = \frac{(jx)^2}{1 + 3jx + (jx)^2} \quad (\text{II.16})$$

★ filtre avec une mutuelle

✧ Considérons le filtre suivant.



✧ Cette fois, comme le dit la méthode de la page II.2-i, nous allons écrire les deux lois des mailles en mettant, au préalable, les courants sur les mailles.



✧ Les deux lois s'écrivent

$$+j L_1 \omega \underline{I}_1 + j \omega M \underline{I}_2 + R_1 \underline{I}_1 - \underline{U}_e = 0 \quad (\text{II.17})$$

$$R_2 \underline{I}_2 + j L_2 \omega \underline{I}_2 + j \omega M \underline{I}_1 = 0 \quad (\text{II.18})$$

✧ Elles se réécrivent

$$(R_1 + j L_1 \omega) \underline{I}_1 + j \omega M \underline{I}_2 = \underline{U}_e \quad (\text{II.19})$$

$$j \omega M \underline{I}_1 + (R_2 + j L_2 \omega) \underline{I}_2 = 0 \quad (\text{II.20})$$

✧ Isolons $\underline{I}_2$

$$\underline{I}_2 = \frac{j \omega M}{(j \omega M)^2 - (R_1 + j L_1 \omega)(R_2 + j L_2 \omega)} \times \underline{U}_e \quad (\text{II.21})$$

$$= - \frac{j \omega M}{R_1 R_2 + j \omega (L_1 R_2 + L_2 R_1) + (j \omega)^2 (L_1 L_2 - M^2)} \times \underline{U}_e \quad (\text{II.22})$$

✧ Et comme $\underline{U}_s = +R_2 \underline{I}_2$, nous arrivons à la fonction de transfert suivante

$$\underline{H}(j\omega) = - \frac{j \omega M R_2}{R_1 R_2 + j \omega (L_1 R_2 + L_2 R_1) + (j \omega)^2 (L_1 L_2 - M^2)} \quad (\text{II.23})$$

II.3 – Interpréter un diagramme de BODE

II.3.i – Définitions

gain en décibel

Le *gain en décibel* d'un filtre linéaire $\underline{H}(j\omega)$ sans dimension est défini par

$$G_{\text{dB}} = 20 \log |\underline{H}(j\omega)|$$

✧ Si la fonction de transfert est dimensionnée, avant de prendre le logarithme, il faut d'abord la diviser par une grandeur de référence.

✧ Pour l'interprétation, cela donne

Bon à retenir

Un gain de 20 dB correspond à une amplification d'un facteur 10.
Un gain de 40 dB correspond à une amplification d'un facteur 100.

Bon à retenir

Un gain de -20 dB correspond à une atténuation d'un facteur 10.
Un gain de -40 dB correspond à une atténuation d'un facteur 100.

Bon à retenir

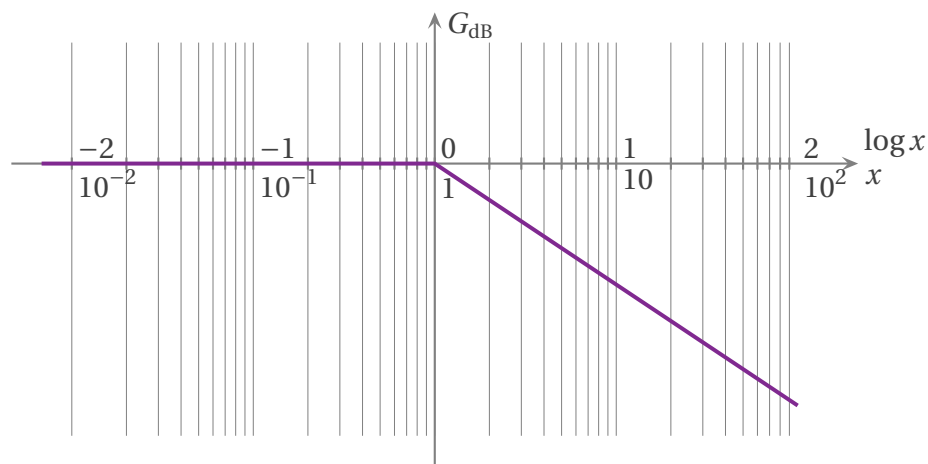
Un gain en décibel positif correspond à une amplification.
Un gain en décibel négatif correspond à une atténuation.
Un gain nul en décibel correspond à une non amplification non atténuation du signal.

diagramme de BODE

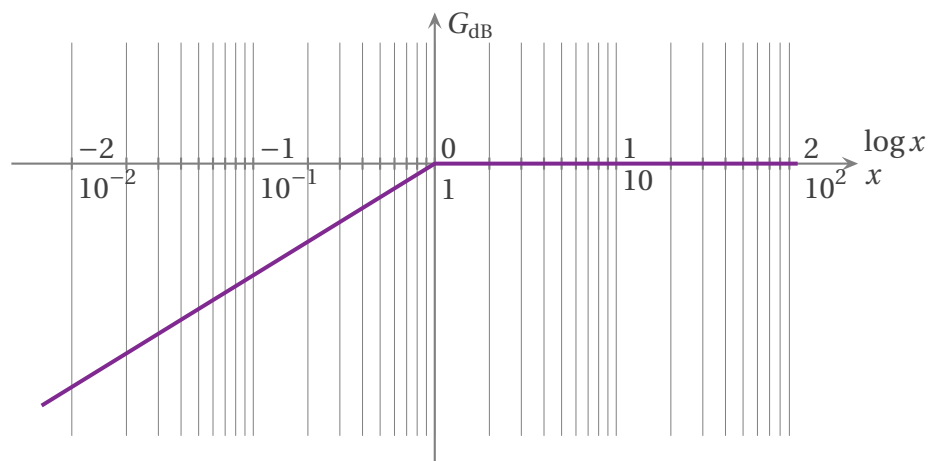
Un *diagramme de BODE* est la représentation en échelle logarithmique d'une grandeur intéressante. La plupart du temps, le gain en décibel ou la phase d'un filtre.

II.3.ii – Caractéristiques repérables**☆ allure**

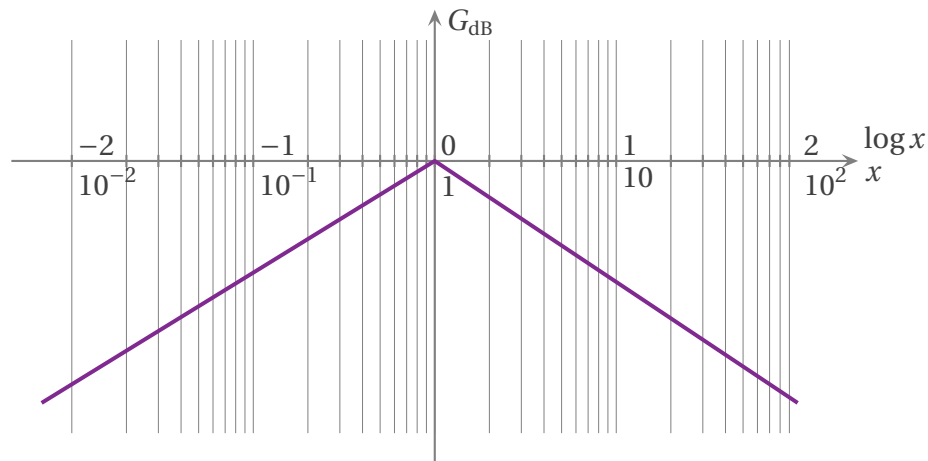
- ✧ Il est important de savoir reconnaître immédiatement la nature d'un filtre à la lecture de son diagramme.
- ✧ Sur les diagrammes ci-dessous, nous avons noté $x \stackrel{\text{not}}{=} \frac{\omega}{\omega_{\text{réf}}}$ la pulsation réduite. $\omega_{\text{réf}}$ est une pulsation de référence (souvent, mais pas toujours, la pulsation de coupure).
- ✧ Remarquons que la pulsation réduite est rigoureusement égale à la fréquence réduite.
- ✧ Voici l'allure typique d'un diagramme de BODE d'un filtre passe-bas



- ✧ Voici l'allure typique d'un diagramme de BODE d'un filtre passe-haut



- ✧ Voici l'allure typique d'un diagramme de BODE d'un filtre passe-bande



★ pentes

✧ De plus, comme les fonctions de transfert sont des polynômes en $(j\omega)$, les pentes des droites en basses et hautes fréquences ne peuvent être que des multiples de ± 20 dB/déc.

✧ En effet, en basses fréquences, la fonction de transfert tend vers un des trois termes suivants

$$H_0 \quad \text{ou} \quad H_0 \times j \frac{\omega}{\omega_0} \quad \text{ou} \quad H_0 \times \left(j \frac{\omega}{\omega_0} \right)^2 \quad (\text{II.24})$$

✧ En appliquant la définition du gain en décibel, cela donne un diagramme qui s'écrit

$$20 \log |H_0| = C^{\text{te}} \quad \text{ou} \quad 20 \log |H_0| + 20 \log \left| \frac{\omega}{\omega_0} \right| \quad \text{ou} \quad 20 \log |H_0| + 40 \log \left| \frac{\omega}{\omega_0} \right| \quad (\text{II.25})$$

✧ De même, en hautes fréquences, la fonction de transfert tend vers un des trois termes suivants

$$H_0 \quad \text{ou} \quad H_0 \times j \frac{\omega_0}{\omega} \quad \text{ou} \quad H_0 \times \left(j \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2 \quad (\text{II.26})$$

✧ Ici le diagramme donne

$$20 \log |H_0| = C^{\text{te}} \quad \text{ou} \quad 20 \log |H_0| - 20 \log \left| \frac{\omega}{\omega_0} \right| \quad \text{ou} \quad 20 \log |H_0| - 40 \log \left| \frac{\omega}{\omega_0} \right| \quad (\text{II.27})$$

II-4 – Filtres, le bestiaire

✧ Les exemples qui suivent sont les archétypes de filtres « de base ». Ce sont ces montages qui sont à réaliser en TP, si le besoin s'en fait sentir.

✧ En TP, il faudra faire très attention à la bobine dont le comportement réel est, rappelons-le, très éloigné de son comportement idéal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les deux premiers filtres sont réalisés sans bobine.

✧ Insistons sur le fait que ce qui suit ne sont ni les seuls types de filtre qui existent, ni les seuls montages qu'il est possible d'imaginer.

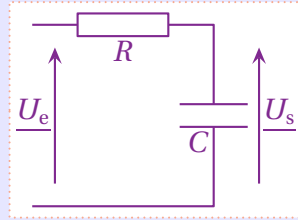
✧ Pour information, il existe au moins deux autres types de filtres :

- ➔ les atténuateurs, qui amplifient les basses et les hautes fréquences avec des gains différents;
- ➔ les déphaseurs, dont le gain en décibel est nul et dont le seul rôle est d'introduire un déphasage fonction de la fréquence.

II.4.i – Passe-bas d'ordre 1

FILTRE PASSE-BAS D'ORDRE 1

Pour la fonction de transfert $\underline{H}(jx) = \frac{U_s}{U_e}$, le montage suivant est un filtre passe-bas d'ordre 1.

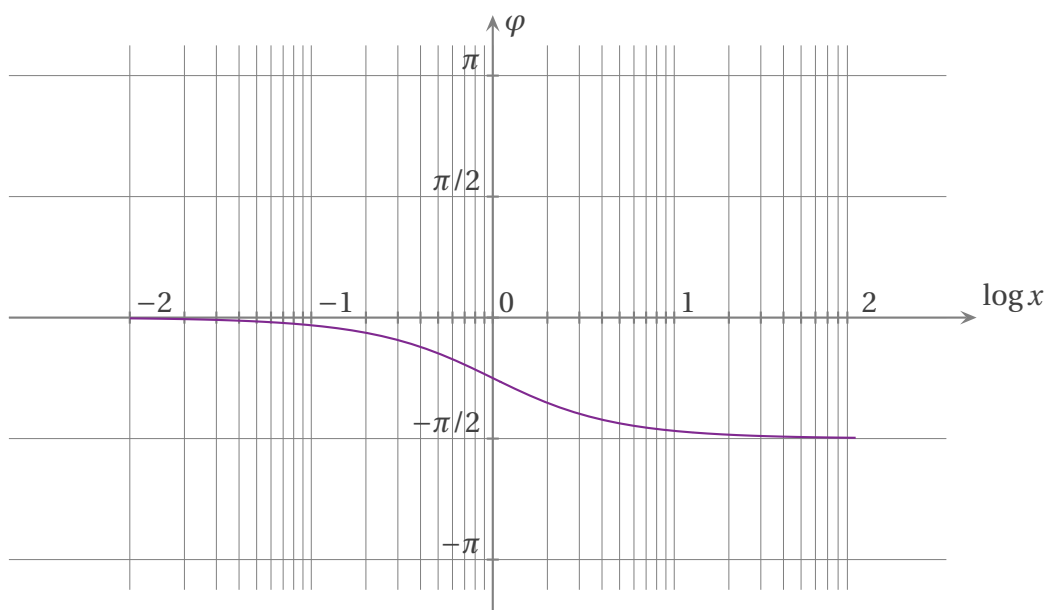
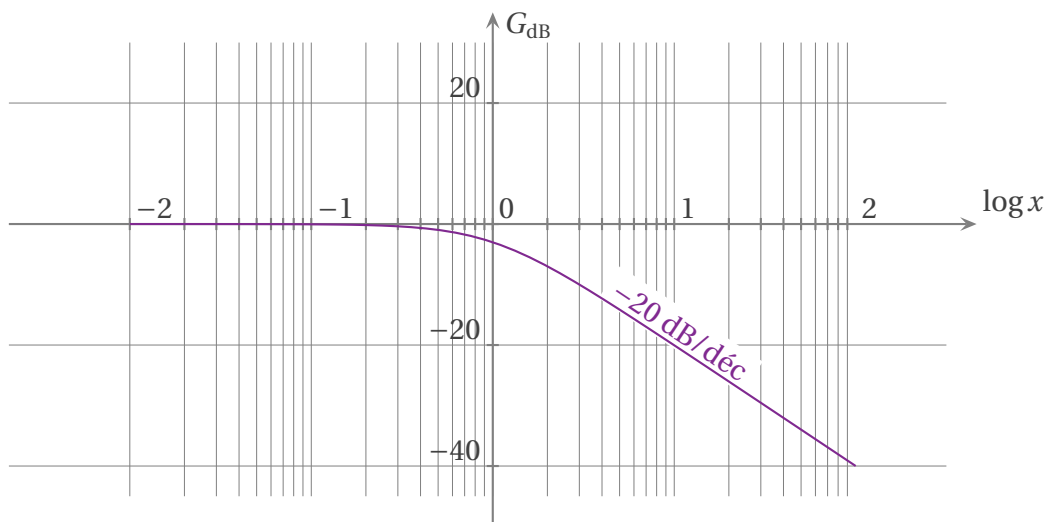


✧ La fonction de transfert s'écrit

$$\underline{H}(jx) = \frac{1}{1 + jx} \quad \text{avec} \quad x = \omega RC \quad (\text{II.28})$$

✧ x est la *pulsation réduite*

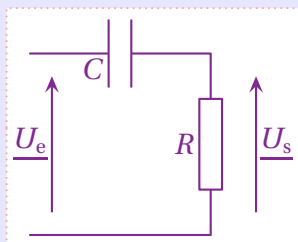
✧ Les diagrammes de BODE ont l'allure suivante



II.4.ii – Passe-haut d'ordre 1

FILTRE PASSE-HAUT D'ORDRE 1

Pour la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{U_s}{U_e}$, le montage suivant est un filtre passe-haut d'ordre 1.

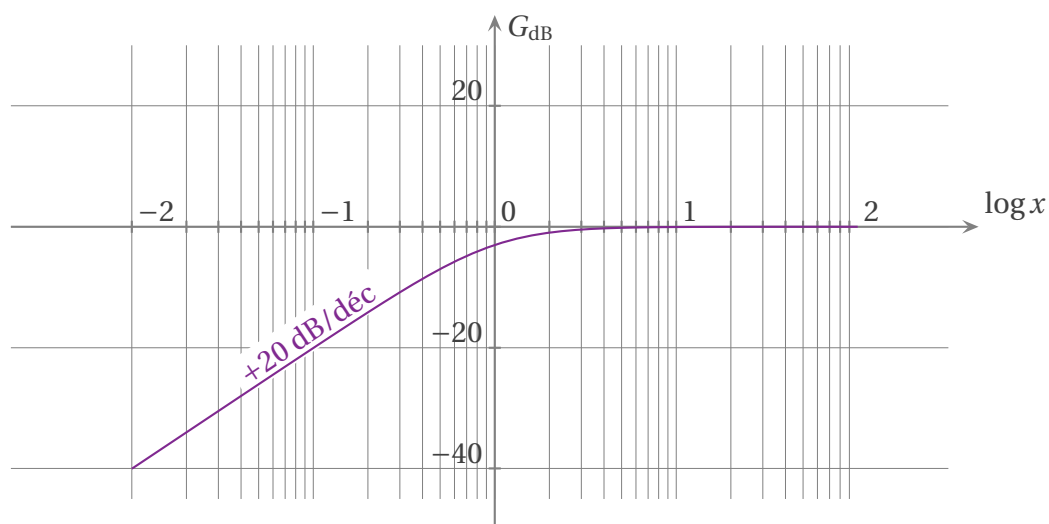


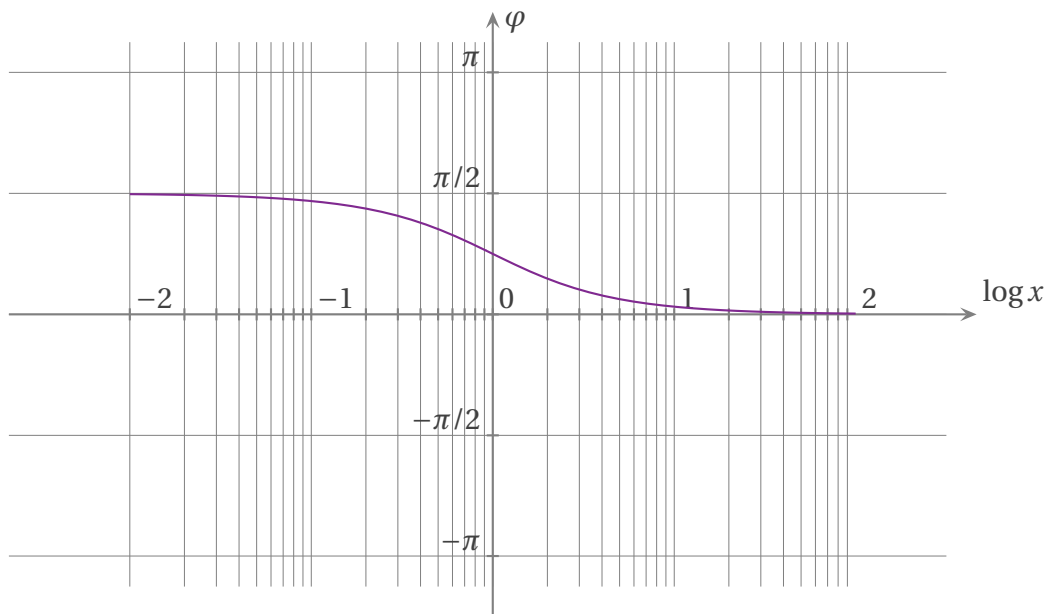
✧ La fonction de transfert s'écrit

$$\underline{H}(jx) = \frac{jx}{1+jx} \quad \text{avec} \quad x = \omega RC \quad (\text{II.29})$$

✧ x est la *pulsation réduite*.

✧ Les diagrammes de BODE ont l'allure suivante

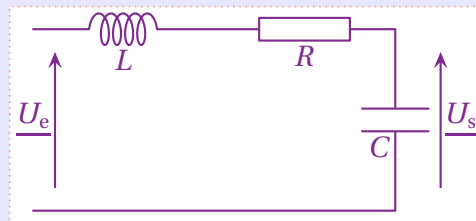




II·4·iii – Passe-bas d'ordre 2

FILTRE PASSE-BAS D'ORDRE 2

Pour la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{U}_s}{\underline{U}_e}$, le montage suivant est un filtre passe-bas d'ordre 2.

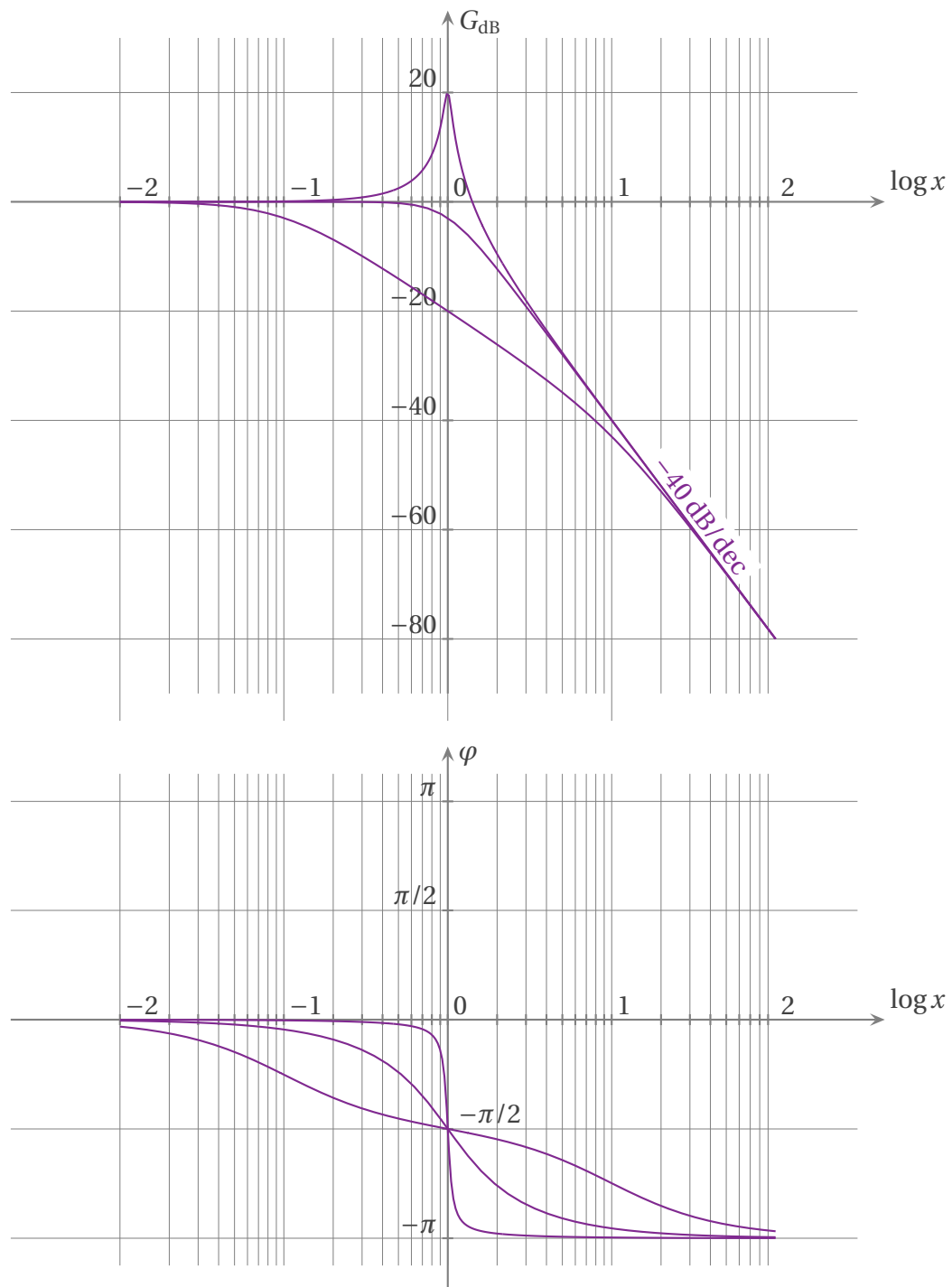


✧ La fonction de transfert s'écrit

$$\underline{H}(jx) = \frac{1}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}} \quad \text{avec} \quad x = \omega \sqrt{LC} \quad \text{et} \quad Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{II.30})$$

✧ x est la *pulsation réduite* et Q est le *facteur de qualité*.

✧ Les diagrammes de BODE ont l'allure suivante pour trois valeurs du facteur de qualité Q (0, 1 ; 0, 71 et 10).



✧ Nous pouvons constater que lorsque le facteur de qualité est trop élevé, le filtre devient passe-bande.

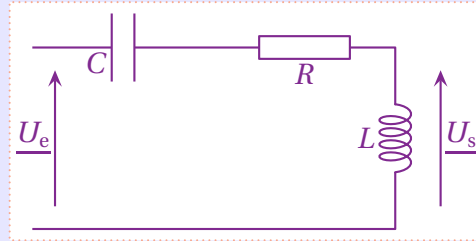
Bon à retenir

Pour un filtre passe-bas d'ordre deux, le phénomène de résonance est néfaste.

II.4.iv – Passe-haut d'ordre 2

FILTRE PASSE-HAUT D'ORDRE 2

Pour la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{U_s}{U_e}$, le montage suivant est un filtre passe-haut d'ordre 2.

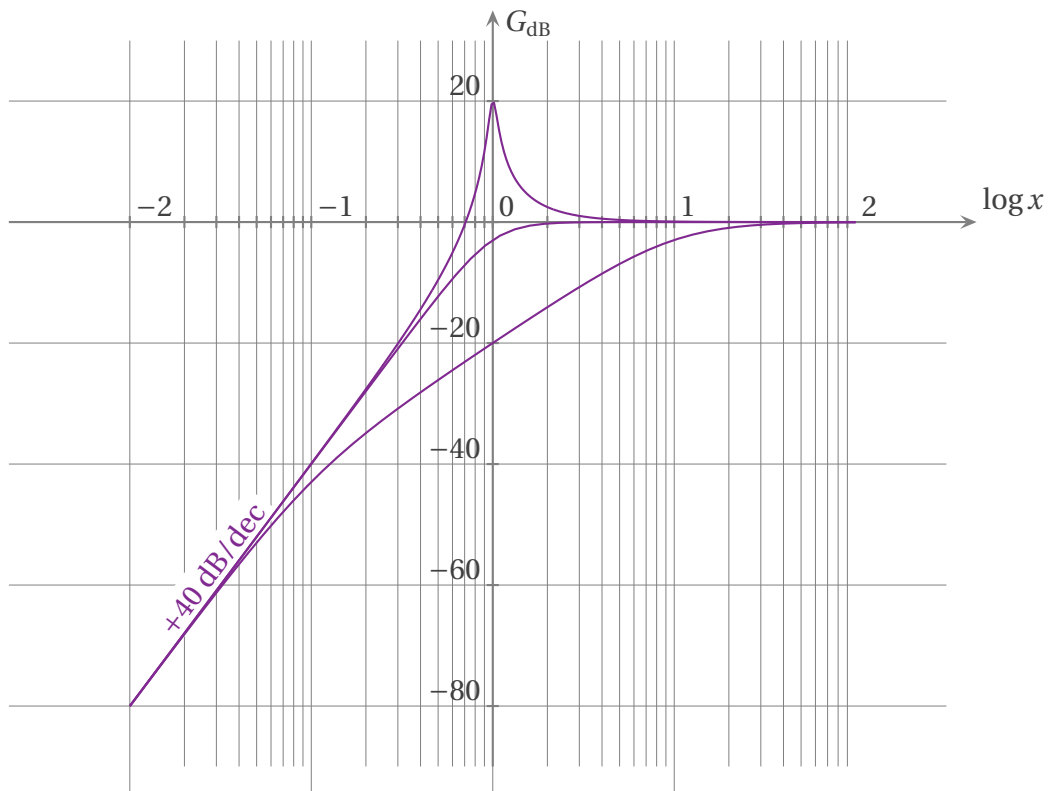


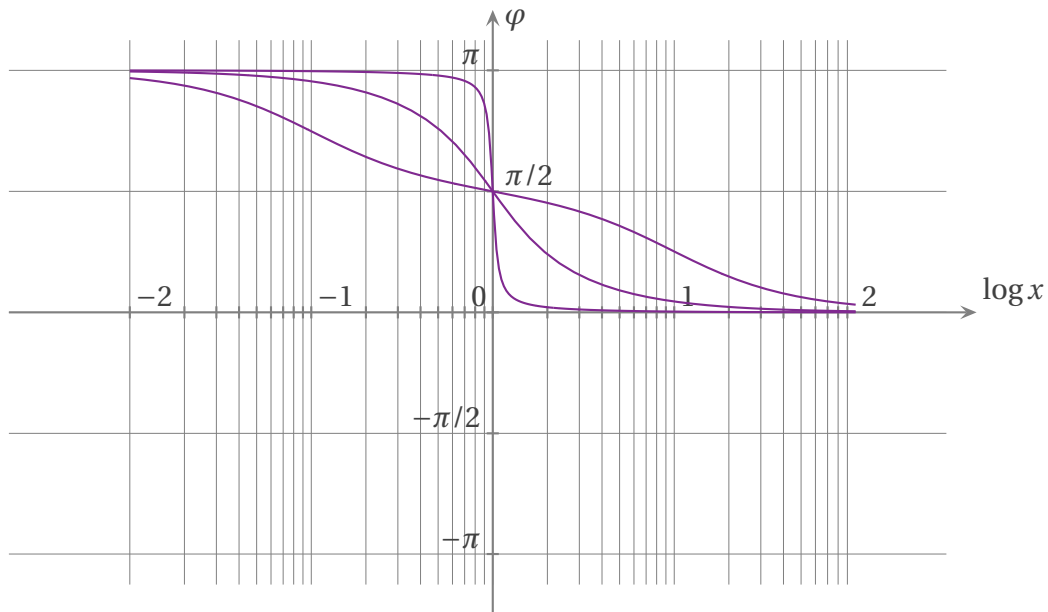
✧ La fonction de transfert s'écrit

$$\underline{H}(jx) = \frac{-x^2}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}} \quad \text{avec} \quad x = \omega \sqrt{LC} \quad \text{et} \quad Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{II.31})$$

✧ x est la *pulsation réduite* et Q est le *facteur de qualité*.

✧ Les diagrammes de BODE ont l'allure suivante pour trois valeurs du facteur de qualité Q (0, 1 ; 0,71 et 10).





✧ Nous pouvons constater que, comme pour le filtre passe-bas, lorsque le facteur de qualité est trop élevé, le filtre devient passe-bande.

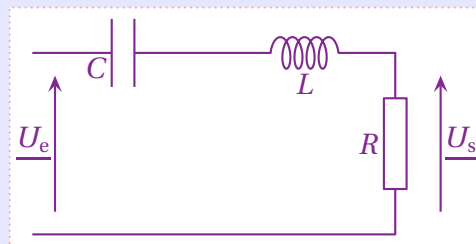
Bon à retenir

Pour un filtre passe-haut d'ordre deux, le phénomène de résonance est néfaste.

II-4-v – Passe-bande

FILTRE PASSE-BANDE

Pour la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = \frac{\underline{U}_s}{\underline{U}_e}$, le montage suivant est un filtre passe-bande.

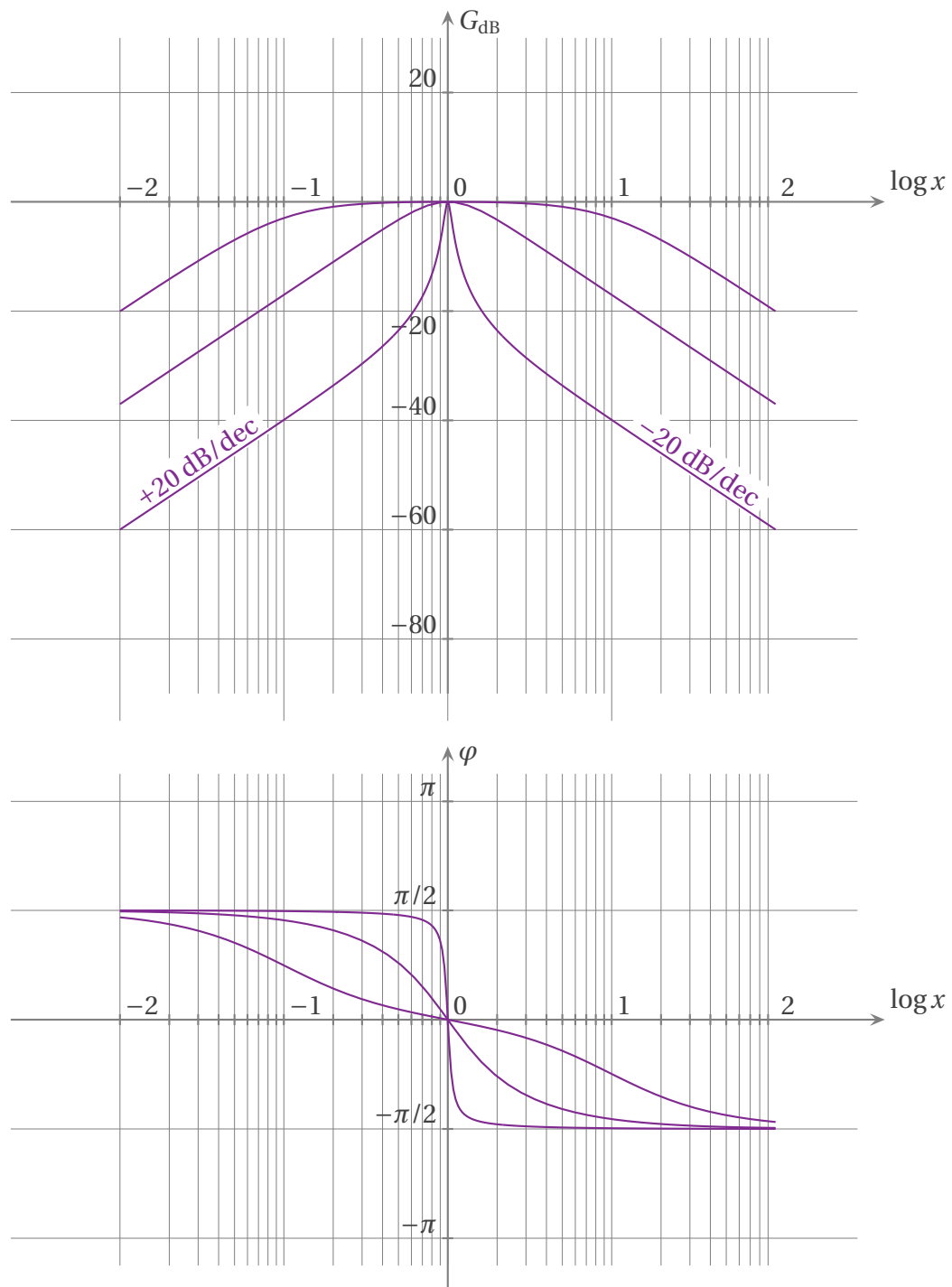


✧ La fonction de transfert s'écrit

$$\underline{H}(jx) = \frac{j\frac{x}{Q}}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}} = \frac{1}{1 + jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)} \quad \text{avec} \quad x = \omega\sqrt{LC} \quad \text{et} \quad Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{II.32})$$

✧ x est la *pulsation réduite* et Q est le *facteur de qualité*.

✧ Les diagrammes de BODE ont l'allure suivante pour trois valeurs du facteur de qualité Q (0, 1 ; 0, 71 et 10).



✧ Nous pouvons constater que, contrairement aux filtres passe-bas et passe-haut d'ordre 2, lorsque le facteur de qualité est très élevé, la bande passante se réduit.

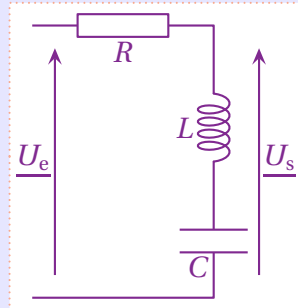
Bon à retenir

Pour un filtre passe-bande, le phénomène de résonance est souhaitable.

II.4.vi – Coupe-bande

FILTRE COUPE-BANDE

Pour la fonction de transfert $\underline{H(j\omega)} = \frac{\underline{U_s}}{\underline{U_e}}$, le montage suivant est un filtre coupe-bande.

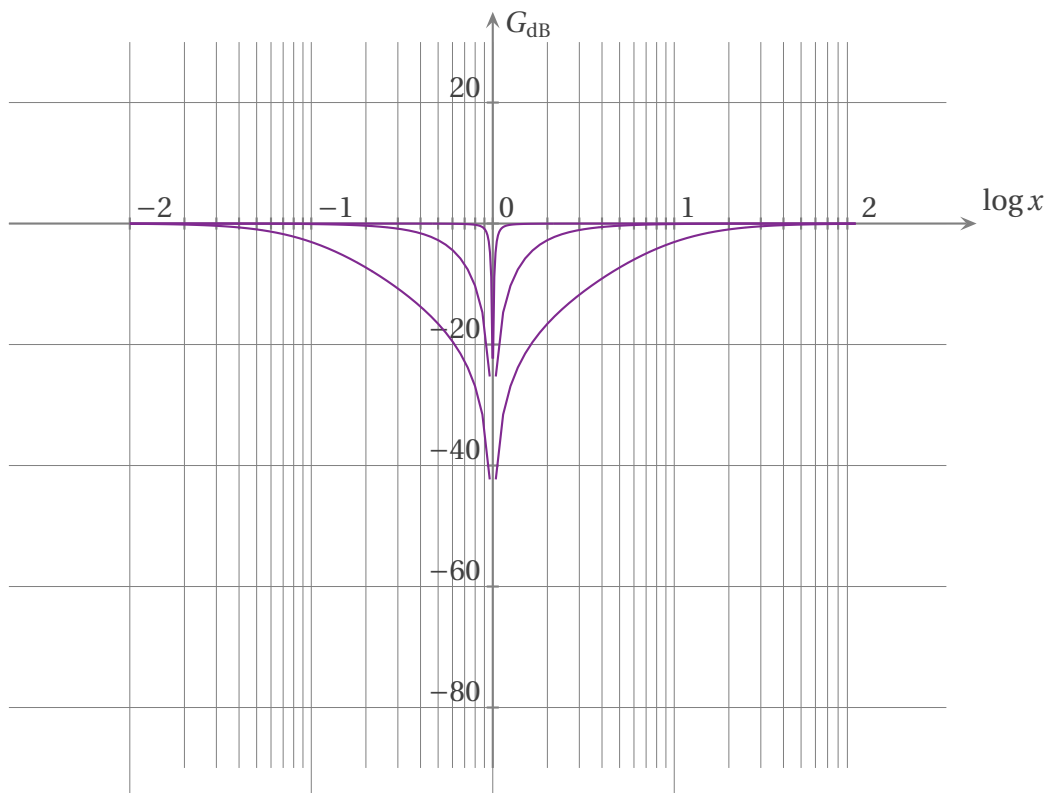


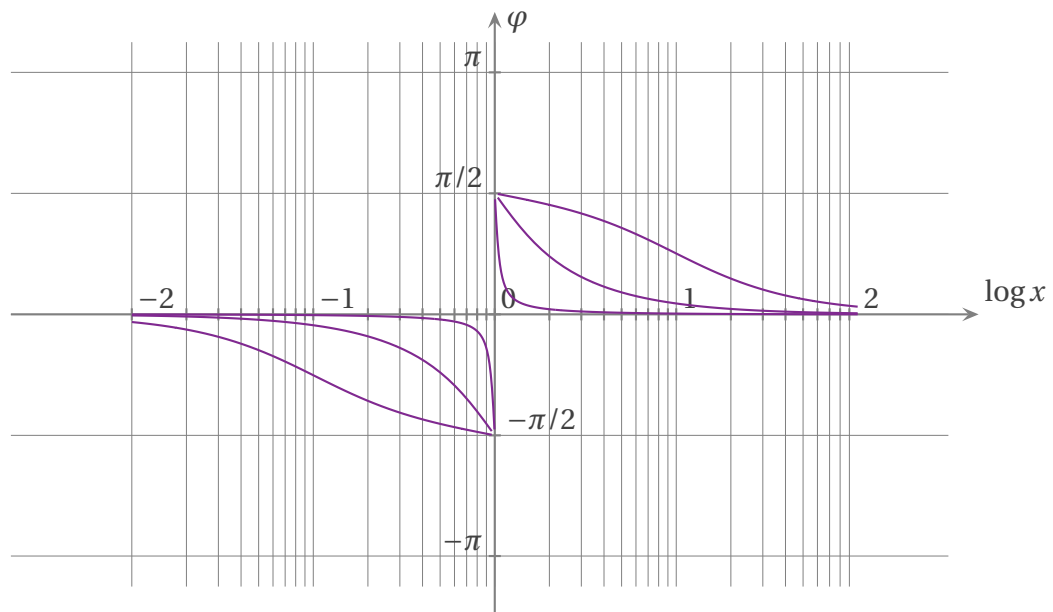
✧ La fonction de transfert s'écrit

$$\underline{H(jx)} = \frac{1 - x^2}{1 - x^2 + j\frac{x}{Q}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{jQ\left(x - \frac{1}{x}\right)}} \quad \text{avec} \quad x = \omega\sqrt{LC} \quad \text{et} \quad Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \quad (\text{II.33})$$

✧ x est la *pulsation réduite* et Q est le *facteur de qualité*.

✧ Les diagrammes de BODE ont l'allure suivante pour trois valeurs du facteur de qualité Q (0, 1 ; 0, 71 et 10).





✧ Nous pouvons constater que, de manière analogue au filtre passe-bande, lorsque le facteur de qualité est très élevé, la bande coupée se réduit.

Bon à retenir

Pour un filtre coupe-bande, le phénomène de résonance est souhaitable.